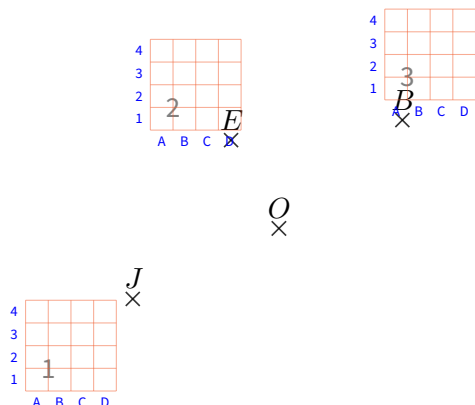
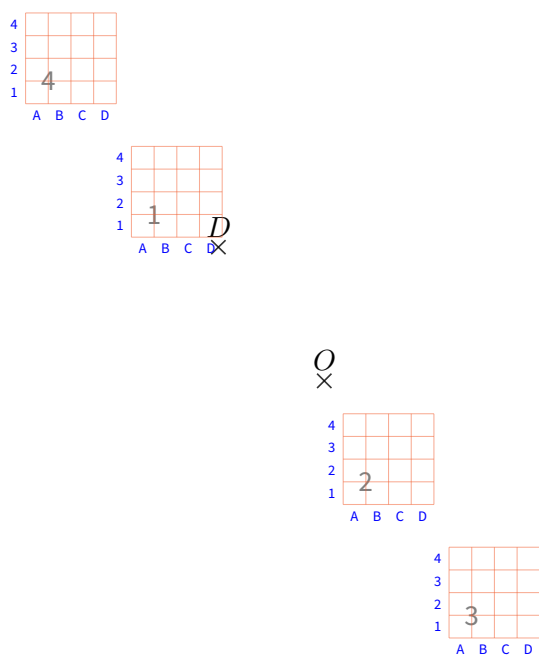


EX 1

1. Construire l'image des points J , E et B par l'homothétie de centre O et de rapport 1,5.



2. Construire l'image du point D par l'homothétie de centre O et de rapport $-1,5$.

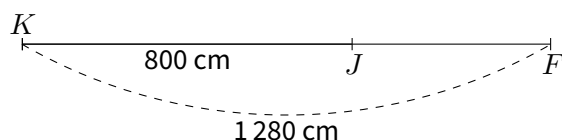


EX 2

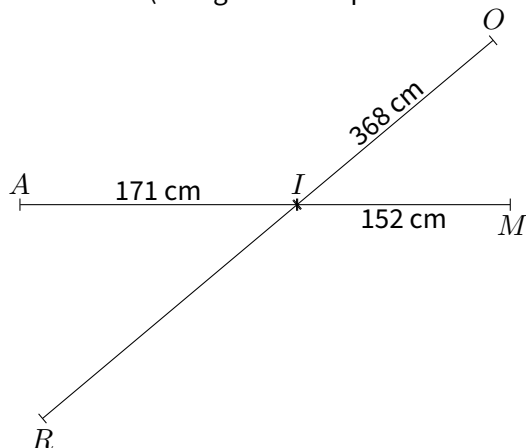
- L'image d'une figure par une homothétie de rapport 4 a pour aire 1056 cm^2 .
Calculer l'aire de la figure de départ.
- Une figure et son image par une homothétie de rapport négatif ont respectivement pour aires 44 cm^2 et 704 cm^2 .
Calculer le rapport de l'homothétie.

3. J est l'image de F par une homothétie de centre K tel que $KF = 1\,280$ cm et $KJ = 800$ cm. Sans effectuer de calculs, que peut-on dire du rapport k de cette homothétie? (choisir la bonne réponse)

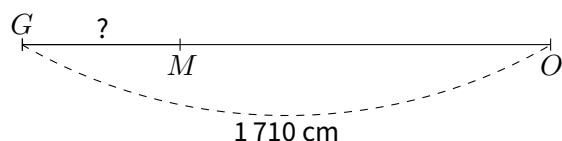
☐ $k < -1$ ☐ $-1 < k < 0$ ☐ $0 < k < 1$ ☐ $k > 1$.



4. A et R sont les images respectives de M et O par une homothétie de centre I tel que $IM = 152$ cm, $IA = 171$ cm et $IO = 368$ cm. Calculer IR (La figure n'est pas à l'échelle.).



5. M est l'image de O par une homothétie de centre G et de rapport $k = \frac{2}{9}$ tel que $GO = 1\,710$ cm. Calculer GM (La figure n'est pas à l'échelle.).



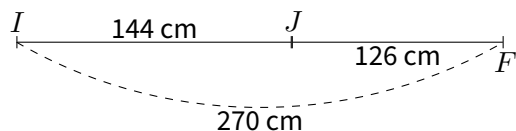
6. Une figure a pour aire 51 cm².

Calculer l'aire de son image par une homothétie de rapport $-\frac{1}{5}$ (arrondir au mm² près si besoin).

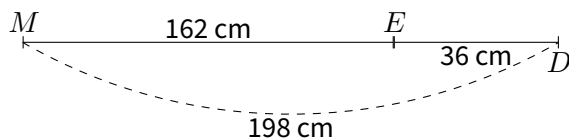
7. I est l'image de F par une homothétie de centre J tel que $FI = 270$ cm et $JF = 126$ cm. Sans effectuer de calculs, que peut-on dire du rapport k de cette homothétie? (choisir la bonne réponse)

☐ $k < -1$ ☐ $-1 < k < 0$ ☐ $0 < k < 1$ ☐ $k > 1$.

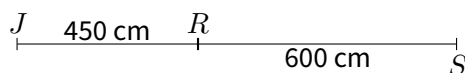
(La figure n'est pas à l'échelle.)



8. M est l'image de D par une homothétie de centre E tel que $DM = 198$ cm et $ED = 36$ cm. Calculer le rapport k de cette homothétie (La figure n'est pas à l'échelle.).



9. J est l'image de S par une homothétie de centre R tel que $RJ = 450$ cm et $RS = 600$ cm. Calculer le rapport k de cette homothétie (La figure n'est pas à l'échelle.).

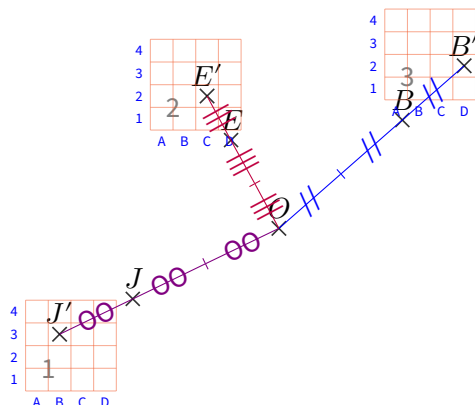




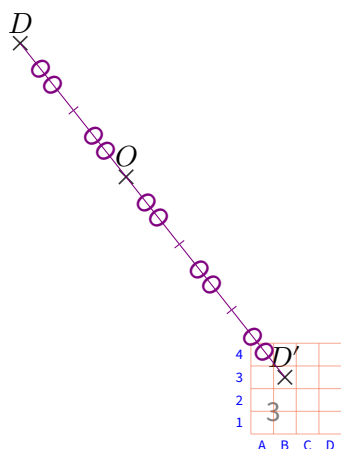
EX

1

1. J' , l'image du point J est dans la case B3 de la grille 1.
 E' , l'image du point E est dans la case C2 de la grille 2.
 B' , l'image du point B est dans la case D2 de la grille 3.



2. D' , l'image du point D est dans la case B3 de la grille 3.



EX

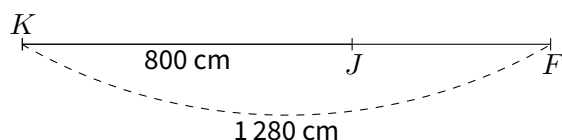
2

1. Une homothétie de rapport positif est une transformation qui multiplie toutes les aires par le carré de son rapport.
 Notons $\mathcal{A}$ l'aire de la figure de départ.
 D'où $4^2 \times \mathcal{A} = 1056$.
 Puis $\mathcal{A} = \frac{1056}{4^2} = 66$.
 Donc l'aire de la figure de départ est 66 cm^2 .
2. Une homothétie de rapport négatif est une transformation qui multiplie toutes les aires par le carré de son rapport.
 Notons k le rapport de cette homothétie. On a donc $k^2 \times 44 = 704$, ou encore $k^2 = \frac{704}{44}$.

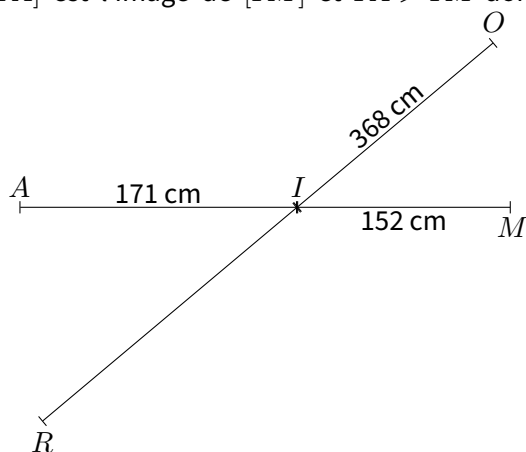


D'où $k = -\sqrt{\frac{704}{44}} = -4$.

3. $[KJ]$ est l'image de $[KF]$ et $KJ < KF$ donc c'est une réduction.
De plus $J \in [K; F)$ donc $0 < k < 1$.



4. $[IA]$ est l'image de $[IM]$ et $IA > IM$ donc c'est un agrandissement et on a $k < -1$.



Le rapport de cette homothétie est l'opposé du quotient de la longueur d'un segment "à l'arrivée" par sa longueur "au départ".

Soit $k = -\frac{IA}{IM} = -\frac{171}{152} = -\frac{9}{8}$.

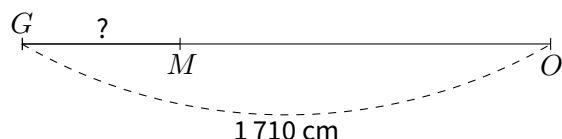
$[IR]$ est l'image de $[IO]$.

Or une homothétie de rapport négatif est une transformation qui multiplie toutes les longueurs par l'opposé de son rapport.

Soit $IR = -k \times IO$.

Donc $IR = \frac{9}{8} \times 368 = 414$ cm.

5. $0 < k < 1$ donc $[GM]$ est une réduction de $[GO]$.



Une homothétie de rapport positif est une transformation qui multiplie toutes les longueurs par son rapport.

Soit $GM = k \times GO$.

Donc $GM = \frac{2}{9} \times 1710 = 380$ cm.

6. Une homothétie de rapport négatif est une transformation qui multiplie toutes les aires par le



carré de son rapport.

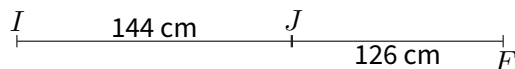
$$\left(-\frac{1}{5}\right)^2 \times 51 = 2,04$$

Donc l'aire de l'image de cette figure est $2,04 \text{ cm}^2$.

7. $JI = IF - JF = 270 - 126 = 144 \text{ cm}$

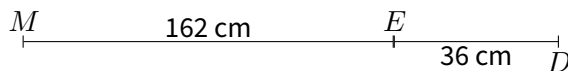
$[JI]$ est l'image de $[JF]$ et $JI > JF$ donc c'est un agrandissement.

De plus $I \notin [J; F)$ donc $k < -1$.



8. $EM = MD - ED = 198 - 36 = 162 \text{ cm}$

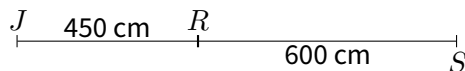
$[EM]$ est l'image de $[ED]$ et $EM > ED$ donc c'est un agrandissement et on a $k < -1$.



Le rapport de cette homothétie est l'opposé du quotient de la longueur d'un segment "à l'arrivée" par sa longueur "au départ".

$$\text{Soit } k = -\frac{EM}{ED} = -\frac{162}{36} = -\frac{9}{2}.$$

9. $[RJ]$ est l'image de $[RS]$ et $RJ < RS$ donc c'est une réduction et on a $-1 < k < 0$.



Le rapport de cette homothétie est l'opposé du quotient de la longueur d'un segment "à l'arrivée" par sa longueur "au départ".

$$\text{Soit } k = -\frac{RJ}{RS} = -\frac{450}{600} = -\frac{3}{4}.$$